

Lista de Exercícios — Filosofia da Ciência

BCC502 — Metodologia Científica para Ciência da Computação

18 de maio de 2026

Cobertura: indutivismo, falsificacionismo, Lakatos, Kuhn, racionalismo/relativismo/objetivismo.

Legenda: † questões que exigem consulta ao Chalmers (1993), *O que é ciência afinal?* ★ acessível ★★ intermediário ★★★ difícil.

Parte I — Indutivismo e o problema da indução

1. (★) Um sistema de aprendizado de máquina foi treinado em 10^7 imagens de gatos e classifica corretamente 99,8% das imagens de teste. Um colega afirma:
“Como o modelo viu uma quantidade enorme de gatos sob ampla variedade de condições e nenhum contraexemplo foi observado em teste, podemos concluir indutivamente que todos os gatos serão classificados corretamente pelo sistema.”
 - (a) Reconstrua o argumento dele explicitamente no formato do **princípio indutivista** apresentado em aula.
 - (b) Identifique *exatamente* quais das três condições do princípio (número grande, variedade ampla, ausência de contraexemplo) estão sendo invocadas, e explique por que satisfazê-las ainda assim não basta para garantir a conclusão.
 - (c) Que objeção de Hume se aplica diretamente aqui?
2. (★★) O “recurso para a probabilidade” tenta salvar o indutivismo trocando a tese forte (“observações *provam* a lei”) pela tese fraca (“observações tornam a lei *provavelmente* verdadeira”).
 - (a) Reproduza o argumento de Chalmers que mostra por que esse recurso *também* fracassa. Em particular, explique o papel da cardinalidade dos casos possíveis na conclusão $P \approx 0$.
 - (b) Um aluno objeta: “mas em estatística bayesiana atualizamos probabilidades a posteriori e funciona”. Por que essa objeção *não* é uma refutação do argumento de Chalmers? (Pista: pense no que conta como o “espaço amostral” das hipóteses universais que Chalmers tem em mente.)
3. (★) *Múltipla escolha*. Considere a afirmação “a observação científica é objetiva porque qualquer observador, com sentidos normais, pode verificá-la diretamente”. Essa afirmação é defendida por:
 - (a) Popper, em sua defesa do falsificacionismo;
 - (b) o indutivista ingênuo;
 - (c) Kuhn, ao caracterizar a ciência normal;
 - (d) Lakatos, ao discutir o cinturão protetor;
 - (e) nenhum dos autores estudados.Justifique sua escolha em uma frase.
4. (★★) “Toda observação é carregada de teoria.”
 - (a) Dê um exemplo *tirado da sua área* (ciência da computação ou IA) em que duas pessoas, olhando para o mesmo objeto/saída, “veem” coisas diferentes por terem treinamentos teóricos distintos. Seja específico.
 - (b) Esse fenômeno refuta o indutivismo *ingênuo*, mas Chalmers argumenta que ele *não* refuta conclusivamente o indutivismo em versões mais sofisticadas. Por quê?

Parte II — Falsificacionismo

5. (★) Para cada uma das afirmações abaixo, diga se é **falsificável** ou **não-falsificável** no sentido popperiano. Se for falsificável, escreva *um* falsificador potencial (um enunciado observacional que, se verdadeiro, refutaria a afirmação). Se não for, explique por quê.
 - (a) “Todo algoritmo de ordenação por comparação tem complexidade de pior caso $\Omega(n \log n)$.”
 - (b) “Sistemas suficientemente complexos eventualmente exibem comportamento emergente.”
 - (c) “Modelos de linguagem grandes ou exibirão consciência, ou não exibirão.”
 - (d) “Para qualquer rede neural profunda treinada com SGD, existe uma combinação de hiperparâmetros que produz desempenho competitivo.”

- (e) “Um classificador binário com $AUC > 0,9$ no conjunto de teste generaliza bem.”
6. (**) Popper acusou a psicanálise freudiana, o marxismo (em certas formulações) e a astrologia de não serem ciência. Note bem: a acusação *não* é a de que sejam falsas.
- (a) Qual *exatamente* é a acusação? Formule-a em uma frase.
- (b) Um defensor responde: “mas a teoria psicanalítica faz sim previsões — só que sobre fenômenos complexos”. O que essa defesa precisaria mostrar para refutar a crítica popperiana? Não basta exibir *uma* previsão — por quê?
7. (**) Considere as três afirmações ordenadas:
- T_1 : “Existe ao menos uma vulnerabilidade no kernel Linux.”
- T_2 : “O kernel Linux tem vulnerabilidades de *buffer overflow*.”
- T_3 : “O kernel Linux versão 6.5 tem exatamente 3 vulnerabilidades de *buffer overflow* no subsistema de rede.”
- Ordene as três por grau de falseabilidade, do menos falsificável ao mais falsificável. Em seguida, comente o aparente paradoxo: *a teoria mais arriscada de estar errada é, segundo Popper, a melhor cientificamente*. Como isso se reconcilia com a prática de engenharia de software, onde geralmente preferimos afirmações cautelosas?
8. (***) Distinga, com base no Chalmers, as duas situações abaixo:
- Diante de irregularidades na órbita de **Urano** (séc. XIX), Le Verrier postulou a existência de um planeta perturbador. A previsão foi confirmada com a descoberta de Netuno em 1846.
 - Diante de irregularidades na órbita de **Mercúrio**, foi postulada a existência de um planeta intra-mercurial (“Vulcano”). Esse planeta nunca foi observado.
- (a) Estruturalmente, as duas manobras são idênticas: ambas preservam a mecânica newtoniana postulando um novo corpo celeste. Por que, então, a primeira é considerada uma modificação **legítima** e a segunda um candidato à modificação **ad hoc**?
- (b) Por que o caso de Mercúrio acabou se tornando, na verdade, um problema sério para Newton — e o que isso revela sobre a possibilidade de um critério *a priori* para distinguir modificações legítimas de *ad hoc*?
9. (***) *Análise de argumento*. Considere o seguinte raciocínio:
- “O falsificacionismo é refutado por si mesmo. Afinal, o falsificacionismo é uma teoria sobre a ciência. Se ele se aplica a si mesmo, deveria ser falsificável. Mas a comunidade de cientistas vem ignorando refutações aparentes do falsificacionismo (como a tese de Duhem–Quine) há décadas, sem abandoná-lo. Logo, ou o falsificacionismo é falso, ou os falsificacionistas não o levam a sério.”
- (a) O argumento contém ao menos dois deslizos conceituais sérios. Identifique-os.
- (b) Reformule a crítica de modo que ela faça sentido. (Há de fato uma dificuldade real escondida aqui, mas a versão acima não a captura.)
10. (**) † A tese de **Duhem–Quine** afirma que toda hipótese é testada em conjunto com um conjunto de hipóteses auxiliares. Releia a apresentação dela no Chalmers e responda:
- (a) Por que essa tese não faz com que “a ciência seja impossível” (como alguns céticos sugerem), apesar de mostrar que a falsificação estrita não existe?
- (b) Que recursos *além da lógica* o cientista de fato usa para decidir, na prática, onde localizar o erro diante de um resultado experimental negativo? Dê pelo menos três.

Parte III — Lakatos e Kuhn

11. (**) Suponha que você queira modelar o “aprendizado profundo supervisionado” como um **programa de pesquisa** no sentido de Lakatos.
- (a) Proponha um *núcleo firme* plausível (3–5 hipóteses fundamentais que, se abandonadas, levariam ao fim do programa).
- (b) Proponha 3 elementos do *cinturão protetor* (hipóteses auxiliares que se modificam para acomodar dificuldades).
- (c) Dê um exemplo histórico recente em que o cinturão foi modificado para absorver uma dificuldade empírica (por exemplo: o problema de gradientes que desaparecem, a fragilidade adversarial, alucinações em LLMs, etc.).
- (d) Em sua opinião, esse programa está atualmente em fase **progressiva** ou **degenerativa**? Justifique com critérios lakatosianos — não apenas com sua impressão geral.
12. (**) “Núcleo firme convencionalmente irrefutável.” Essa expressão soa, à primeira vista, como uma traição ao espírito popperiano de submeter tudo ao teste.
- (a) Explique por que Lakatos considera o núcleo firme *metodologicamente necessário*, e não uma concessão dogmática.
- (b) Um crítico ainda assim insiste: “mas isso é apenas *ad hoc* elevado a princípio”. Como Lakatos responderia? (Dica: onde fica, em Lakatos, a fronteira entre uma modificação legítima e uma modificação *ad hoc*?)

13. (★) Para cada par de termos, diga se eles pertencem ao vocabulário de Lakatos, de Kuhn, ou de *ambos*, e explique brevemente:
- (a) heurística positiva / heurística negativa;
 - (b) exemplar / matriz disciplinar;
 - (c) ciência normal / quebra-cabeças;
 - (d) mudança progressiva / mudança degenerativa;
 - (e) incomensurabilidade.
14. (★★) Kuhn afirma que, durante a **ciência normal**, “o paradigma não está sob teste; sob teste está a habilidade do cientista de fazer a natureza encaixar nele”.
- (a) Essa afirmação parece justificar uma postura conservadora, quase dogmática. Por que Kuhn a defende mesmo assim — isto é, que vantagem epistêmica ele atribui a esse “dogmatismo”?
 - (b) Quando, na sua análise, essa postura deixa de ser virtude e passa a ser vício? Use os conceitos de *anomia* e *crise* para articular a resposta.
15. (★★★) † A noção de **paradigma** de Kuhn foi acusada por críticos (notadamente Margaret Masterman) de ser usada em mais de 20 sentidos diferentes em *The Structure of Scientific Revolutions*. Releia a discussão dos dois sentidos principais no Chalmers (matriz disciplinar / exemplar) e responda:
- (a) A distinção entre “matriz disciplinar” e “exemplar” resolve a ambiguidade apontada por Masterman?
 - (b) Aplique a distinção: quando um aluno aprende *backpropagation* resolvendo problemas de classificação no MNIST, qual dos dois sentidos de paradigma ele está absorvendo? E quando lê o livro do Bishop sobre teoria estatística do aprendizado?
16. (★★) *Estudo de caso*. A transição do reconhecimento de imagens via *feature engineering* clássica (SIFT, HOG, etc.) para redes convolucionais (a partir de AlexNet em 2012).
- (a) Descreva o episódio em termos **lakatosianos** (programas rivais, progressividade, etc.).
 - (b) Descreva-o em termos **kuhnianos** (paradigma anterior em crise, anomalias, revolução, etc.).
 - (c) As duas descrições destacam aspectos diferentes. Qual delas você considera mais fiel ao que de fato aconteceu, e por quê? Não há resposta única correta — o que importa é a qualidade do argumento.

Parte IV — Racionalismo, relativismo, objetivismo

17. (★★) Quatro afirmações a classificar como **racionalistas** ou **relativistas**. Para cada uma, identifique e justifique em uma frase:
- (a) “A teoria da relatividade é superior à mecânica newtoniana porque faz previsões mais precisas.”
 - (b) “A medicina ocidental e a medicina tradicional chinesa são duas tradições igualmente legítimas; não há ponto de vista externo a partir do qual julgá-las.”
 - (c) “Cada paradigma define seus próprios critérios de o que conta como uma boa explicação; comparar paradigmas usando os critérios de *um deles* é injusto.”
 - (d) “Programas de pesquisa progressivos são objetivamente preferíveis a programas degenerativos, independentemente da comunidade que os avalia.”
18. (★★★) *Eixos independentes*. As distinções *racionalismo/relativismo* e *objetivismo/individualismo* são, segundo Chalmers, dois eixos independentes.
- (a) Explique, em poucas frases, qual é a pergunta característica de cada eixo. (Cuidado: não basta dizer “um é sobre avaliação, o outro sobre o que são teorias”; explique *em que sentido*.)
 - (b) Construa um exemplo concreto de uma posição filosófica que seja *relativista* mas *objetivista*; e outra que seja *racionalista* mas *individualista*. (As duas combinações “cruzadas” raramente são discutidas — pense por que.)
19. (★★★) Considere o seguinte fato: a teoria de Maxwell tinha como consequência lógica a existência de ondas eletromagnéticas *antes* que Maxwell ou qualquer outra pessoa tivesse pensado nisso. Hertz só veio a descobri-las empiricamente décadas depois.
- (a) Use esse fato para articular o argumento **objetivista** sobre o conhecimento científico.
 - (b) Um individualista (subjetivista) poderia replicar: “isso é só uma forma de falar; uma teoria não *tem* consequências, alguém *deriva* consequências dela”. Avalie essa réplica. Ela é convincente? O que ela ignora?
20. (★★★) † *Questão de leitura*. Em Chalmers, Kuhn é descrito como uma figura ambígua em relação ao espectro racionalismo/relativismo. Ele *negou* ser relativista; críticos como Lakatos o acusavam de reduzir a ciência a “psicologia das multidões”.
- (a) Identifique *dois elementos* da posição de Kuhn que sustentam uma leitura relativista.
 - (b) Identifique *dois elementos* que sustentam uma leitura racionalista (por exemplo: os cinco valores epistêmicos de 1977).
 - (c) Onde, ao final, *Chalmers* situa Kuhn? Sua resposta deve refletir o que está *no livro*, não a sua opinião pessoal — e deve identificar a página ou seção em que essa avaliação aparece.

21. (★★) **Bônus. Questão integradora.** Em 2023–2024, modelos de linguagem grandes (LLMs) passaram a exibir capacidades emergentes que seus próprios desenvolvedores não anteciparam (por exemplo: aritmética multi-dígito surgindo subitamente em torno de uma certa escala, raciocínio em cadeia de pensamento, etc.). Suponha que dois pesquisadores debatem o estatuto científico das “capacidades emergentes em LLMs”:
- Pesquisador A: “Não é ciência. As ditas capacidades só aparecem porque escolhemos métricas descontínuas, e qualquer comportamento que apareça pode ser racionalizado *post hoc* pela escala. Isso é o típico *ad hoc* que Popper denunciou.”
 - Pesquisador B: “É ciência saudável. Estamos no início de um programa de pesquisa novo, cujo núcleo (a hipótese da escala) gera previsões novas sucessivas corroboradas. É progressivo no sentido lakatosiano.”
- (a) Identifique *qual escola filosófica* cada pesquisador está mobilizando.
- (b) Apresente uma terceira leitura — **kuhniana** — do mesmo episódio. Que conceitos kuhnianos (paradigma, ciência normal, anomalia, revolução, incomensurabilidade) se aplicam? Quais não se aplicam, ou se aplicam mal?
- (c) Em sua opinião pessoal, qual das três leituras é mais útil para guiar a pesquisa? *Útil e verdadeira* são a mesma coisa? (Pergunta-armadilha: pense no que cada autor responderia.)

Parte V — Feyerabend e o anarquismo epistemológico

22. (★★) A tese mais famosa de Feyerabend é **vale tudo** (*anything goes*). Ela é frequentemente lida como uma defesa do relativismo irracionalista, e Feyerabend reclamava de essa leitura.
- (a) Reconstrua o argumento de Feyerabend mostrando por que “vale tudo” é, na sua versão original, uma *reductio ad absurdum* contra a noção de método universal — e não uma recomendação positiva.
- (b) Suponha que um colega diga: “se vale tudo, então também vale fazer ciência seguindo o método — a tese se autoneutraliza”. Essa é uma das críticas padrão a Feyerabend. Ela é fatal? Há alguma resposta possível em nome de Feyerabend?
23. (★★★) *Caso Galileu, ótica de Feyerabend.* Galileu defendeu o copernicanismo apesar de a teoria, na época, enfrentar três objeções observacionais sérias: o argumento da torre, a ausência de paralaxe estelar e o tamanho aparente de Vênus.
- (a) Para cada uma das três objeções, explique brevemente por que ela representava, à época, uma *aparente refutação* do copernicanismo.
- (b) Feyerabend afirma que Galileu venceu o debate porque **violou** os cânones metodológicos da época (e que ainda hoje endossaríamos). Identifique duas dessas violações concretamente.
- (c) Aqui está o ponto mais difícil: se aceitarmos a leitura de Feyerabend, isso prova que *qualquer* cientista hoje, defendendo uma teoria refutada pelas evidências, está autorizado a fazer o mesmo? Por que sim ou por que não? (Cuidado com o salto normativo a partir de um caso histórico.)
24. (★★) O princípio da **contraíndução** de Feyerabend recomenda, em certas circunstâncias, introduzir hipóteses que *contradiquem* teorias bem confirmadas ou “fatos” bem estabelecidos.
- (a) Qual é a justificativa epistemológica desse princípio? (Dica: relacione com a tese da carga teórica da observação.)
- (b) Dê um exemplo, retirado da história da computação ou da inteligência artificial, em que uma linha de pesquisa avançou justamente porque alguns pesquisadores insistiram em uma abordagem que ia contra os “fatos estabelecidos” do campo. Exemplos plausíveis: redes neurais nos anos 1980–2010, métodos simbólicos antes do *deep learning*, computação quântica. Escolha um e desenvolva.
- (c) Em que esse princípio diverge da **heurística positiva** de Lakatos? (Lakatos também admite que cientistas resistam a refutações — mas em condições diferentes.)
25. (★★★) † A **dimensão política** do argumento de Feyerabend é frequentemente esquecida. Ele defende a separação entre ciência e Estado, o pluralismo educacional, e o respeito a tradições não-científicas. Releia o capítulo correspondente no Chalmers e responda:
- (a) Como o argumento epistemológico (não há método único) se conecta com o argumento normativo (a ciência não deve ter privilégio institucional)? Reconstrua a cadeia inferencial.
- (b) Aplique o argumento a um caso concreto: a alocação de recursos públicos brasileiros para pesquisa científica em detrimento de outras formas de produção de conhecimento (saberes tradicionais, medicina popular, etc.). O argumento de Feyerabend obriga a uma posição igualitária quanto a financiamento? Quais distinções *operacionais* (e não metodológicas) poderiam ser invocadas para resistir a essa conclusão?

Parte VI — Realismo, instrumentalismo e verdade

26. (★★) Em redes neurais profundas, falamos rotineiramente em “características aprendidas”, “representações latentes”, “conceitos emergentes nos neurônios da camada ℓ ”, e assim por diante. Considere três posições possíveis sobre essas entidades:

Instrumentalista: “representações latentes” são um modo conveniente de falar sobre vetores de ativação. Não há nada lá no sentido em que há elétrons — são apenas dispositivos de cálculo.

Realista do senso comum: as representações latentes *são* conceitos genuínos, e o modelo de fato “aprendeu o conceito de gato” quando classifica gatos corretamente.

Realista não-representativo: a rede *captura algo* sobre a estrutura estatística do domínio — algo que correlaciona com nossos conceitos, mas que não é redutível a eles.

- (a) Cada uma das três posições enfrenta dificuldades distintas. Identifique uma dificuldade específica para cada.
 - (b) A **interpretabilidade mecanística** (*mechanistic interpretability*) — linha de pesquisa que tenta identificar circuitos específicos em redes neurais que implementam computações reconhecíveis — pressupõe, implicitamente, qual das três posições? Justifique.
27. (**) O argumento da **indução pessimista** (Laudan): a história da ciência é um cemitério de teorias empiricamente bem-sucedidas cujas entidades centrais hoje consideramos inexistentes (flogisto, calórico, éter, etc.).
- (a) Reconstrua o argumento explicitamente, indicando qual é a sua conclusão sobre o estatuto epistêmico do sucesso empírico atual.
 - (b) O argumento contém um movimento autodestrutivo: ele *usa* indução para argumentar contra a confiança em entidades teóricas. Isso é um problema real, ou pode ser dissolvido?
 - (c) Suponha que aplicássemos o argumento à inteligência artificial: “boa parte das arquiteturas e abstrações que pareceram fundamentais na história da IA (redes simbólicas dos anos 1980, máquinas de vetores de suporte nos 2000, LSTMs) foram em grande medida abandonadas”. O que se segue daí sobre as arquiteturas atuais (*transformers, attention*)? E essa analogia é boa? (Pergunta de fundo: a história da IA é análoga à história da física no que importa?)
28. (***) [†] O **realismo não-representativo**, a posição final de Chalmers, é uma síntese delicada. Ele preserva o realismo (o mundo restringe quais teorias funcionam) e abandona a representação picturalmente termo-a-termo (teorias não são retratos do mundo).
- (a) Releia a discussão do Chalmers sobre essa posição. Por que ela é descrita como uma resposta ao argumento da indução pessimista? Em que sentido ela “salva o que sobrevive” nas mudanças teóricas (Newton → Einstein, Coulomb → Maxwell)?
 - (b) A noção de **verdade como ideal regulativo** substitui a noção de verdade-como-correspondência. Em uma frase: o que muda na prática para um cientista que adota essa concepção?
 - (c) Identifique uma dificuldade que a posição de Chalmers ainda enfrenta. (Uma resposta excelente nota: a noção de “estrutura” que sobreviveria às mudanças teóricas é, ela própria, formulada em alguma linguagem teórica — e é difícil precisar o que conta como “a mesma estrutura” através de revoluções científicas.)